Thống kê nhiều chiều
Ngày 27 tháng 9 năm 2026
Lời giải bài tập về nhà – Exercise 3: **Quang Nguyễn**

Phạm vi. Lời giải cho 22 bài được chỉ định trong Johnson–Wichern, *Applied Multivariate Statistical Analysis*, ấn bản 6, Chương 4–5. Các nhãn bài theo sách; phần đề chỉ ghi tóm tắt, các phép tính và chứng minh được trình bày độc lập. Dữ kiện được đối chiếu với bản sách, không suy ra chỉ từ sự tương đồng với Exercise 1–2.

Quy ước và công thức dùng chung. Với mẫu $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^p$, đặt

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n}\sum_i \mathbf{x}_i, \qquad \mathbf{S} = \frac{1}{n-1}\sum_i (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})'.$$

Các phân vị $F_{a,b}(q)$, $t_\nu(q)$ và $\chi^2_p(q)$ là phân vị tích lũy mức q. Với mẫu chuẩn, $\boldsymbol{\Sigma} > 0$ và $n > p$, dưới $H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0$,

$$T^2 = n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)'\mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0), \qquad \frac{n-p}{p(n-1)}T^2 \sim F_{p,n-p}.$$

Đặt $c_T = \frac{p(n-1)}{n-p}F_{p,n-p}(1-\alpha)$. Miền tin cậy là $n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})'\mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}) \le c_T$. Khoảng đồng thời cho mọi tổ hợp tuyến tính là

$$\mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} \pm \sqrt{c_T \mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}/n}.$$

Với m đại lượng được chỉ định trước, Bonferroni dùng $t_{n-1}(1-\alpha/(2m))$ thay cho $\sqrt{c_T}$. Khi chỉ có giả thiết mẫu lớn và số chiều cố định, dùng $\chi^2_p(1-\alpha)$ thay cho c_T; tính chính xác của phân phối F đòi hỏi mẫu chuẩn.

Chương 4. Phân phối chuẩn nhiều chiều

Bài 4.3. Tính độc lập của các thành phần và tổ hợp tuyến tính.

Lời giải:

Dữ kiện là $\boldsymbol{\mu} = (-3, 1, 4)'$ và

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Mọi vectơ ghép từ các tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{X}$ đều chuẩn đồng thời. Do đó độc lập tương đương với ma trận hiệp phương sai chéo bằng không.

a) $\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = -2 \neq 0$: **không độc lập**.

b) $\mathrm{Cov}(X_2, X_3) = 0$: **độc lập**.

c) $\mathrm{Cov}((X_1, X_2)', X_3) = (0, 0)'$: **độc lập**.

d) $\mathrm{Cov}((X_1 + X_2)/2, X_3) = (0 + 0)/2 = 0$: **độc lập**.

e) Đặt $W = X_2 - \frac{5}{2}X_1 - X_3$. Khi đó

$$\mathrm{Cov}(X_2, W) = 5 - \frac{5}{2}(-2) - 0 = 10 \neq 0,$$

nên X_2 và W **không độc lập**.

Độc lập: (b), (c), (d); không độc lập: (a), (e).

Lưu ý dấu trừ ở câu (e): hệ số $-5/2$ không triệt tiêu hiệp phương sai.

Bài 4.4. Phân phối của tổ hợp tuyến tính và lựa chọn hệ số để có tính độc lập.

Lời giải:

Ở đây

$$\boldsymbol{\mu} = (2, -3, 1)', \qquad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) Với $\mathbf{c} = (3, -2, 1)'$, $Y = \mathbf{c}'\mathbf{X}$ là biến chuẩn. Ta có

$$E(Y) = 3(2) - 2(-3) + 1 = 13, \qquad \boldsymbol{\Sigma}\mathbf{c} = (2, -1, 1)',$$

$$\mathrm{Var}(Y) = \mathbf{c}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{c} = 3(2) + (-2)(-1) + 1 = 9.$$

Vậy $\boxed{3X_1 - 2X_2 + X_3 \sim \mathcal{N}(13, 9)}$.

b) Đặt $W = X_2 - a_1X_1 - a_2X_3$. Cặp (X_2, W) chuẩn đồng thời và

$$\mathrm{Cov}(X_2, W) = 3 - a_1 - 2a_2.$$

Vì vậy toàn bộ nghiệm là

$$\boxed{\mathbf{a} = (3 - 2t, t)', \quad t \in \mathbb{R}.}$$

Chẳng hạn, $\mathbf{a} = (1, 1)'$ cho X_2 độc lập với $X_2 - X_1 - X_3$. Điều kiện đề yêu cầu là độc lập với X_2; không được thay bằng điều kiện phần dư độc lập với vectơ $(X_1, X_3)'$, vốn là một bài toán khác.

Bài 4.5. Ba phân phối có điều kiện, dùng dữ kiện của Bài 4.2, 4.3 và 4.4.

Lời giải:

Công thức dùng chung cho vectơ chuẩn phân hoạch $(\mathbf{U}', \mathbf{V}')'$ là

$$\mathbf{U} \mid \mathbf{V} = \mathbf{v} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_U + \boldsymbol{\Sigma}_{UV}\boldsymbol{\Sigma}_{VV}^{-1}(\mathbf{v} - \boldsymbol{\mu}_V),\ \boldsymbol{\Sigma}_{UU} - \boldsymbol{\Sigma}_{UV}\boldsymbol{\Sigma}_{VV}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}_{VU}).$$

a) Bài 4.2 cho $\mu_1 = 0, \mu_2 = 2, \sigma_{11} = 2, \sigma_{22} = 1, \rho_{12} = 1/2$. Do đó $\sigma_{12} = \rho_{12}\sqrt{\sigma_{11}\sigma_{22}} = 1/\sqrt{2}$ và

$$E(X_1 \mid X_2 = x_2) = \frac{x_2 - 2}{\sqrt{2}}, \qquad \mathrm{Var}(X_1 \mid X_2) = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Suy ra

$$\boxed{X_1 \mid X_2 = x_2 \sim \mathcal{N}\left(\frac{x_2 - 2}{\sqrt{2}}, \frac{3}{2}\right).}$$

b) Trong Bài 4.3, $\mathbf{V} = (X_1, X_3)'$ có kỳ vọng $(-3, 4)'$, $\boldsymbol{\Sigma}_{VV} = \mathrm{diag}(1, 2)$ và $\boldsymbol{\Sigma}_{2V} = (-2, 0)$. Vậy

$$E(X_2 \mid \mathbf{V}) = 1 - 2(x_1 + 3) = -2x_1 - 5, \qquad \mathrm{Var}(X_2 \mid \mathbf{V}) = 5 - 4 = 1.$$

$$\boxed{X_2 \mid (X_1 = x_1, X_3 = x_3) \sim \mathcal{N}(-2x_1 - 5, 1).}$$

c) Trong Bài 4.4, đặt $\mathbf{V} = (X_1, X_2)'$. Khi đó

$$\boldsymbol{\Sigma}_{VV} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma}_{VV}^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma}_{3V} = (1, 2).$$

Hệ số hồi quy là $(1, 2)\boldsymbol{\Sigma}_{VV}^{-1} = (1/2, 1/2)$, nên

$$E(X_3 \mid \mathbf{V}) = 1 + \tfrac{1}{2}(x_1 - 2) + \tfrac{1}{2}(x_2 + 3) = \tfrac{3}{2} + \tfrac{1}{2}(x_1 + x_2),$$

$$\mathrm{Var}(X_3 \mid \mathbf{V}) = 2 - (1/2, 1/2)(1, 2)' = \tfrac{1}{2}.$$

$$\boxed{X_3 \mid (X_1 = x_1, X_2 = x_2) \sim \mathcal{N}\left(\frac{3 + x_1 + x_2}{2}, \frac{1}{2}\right).}$$

Bài 4.6. Kiểm tra năm quan hệ độc lập.

Lời giải:

Dữ kiện $\boldsymbol{\mu} = (1, -1, 2)'$ và

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dùng tính chuẩn đồng thời, ta có

a) $\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = 0$: độc lập.

b) $\mathrm{Cov}(X_1, X_3) = -1$: không độc lập.

c) $\mathrm{Cov}(X_2, X_3) = 0$: độc lập.

d) $\mathrm{Cov}((X_1, X_3)', X_2) = (0, 0)'$: độc lập.

e) $\mathrm{Cov}(X_1, X_1 + 3X_2 - 2X_3) = 4 + 3(0) - 2(-1) = 6$: không độc lập.

$$\boxed{\text{Độc lập: (a), (c), (d); không độc lập: (b), (e).}}$$

Bài 4.7. Phân phối có điều kiện từ dữ kiện Bài 4.6.

Lời giải:

a) Ta có

$$E(X_1 \mid X_3 = x_3) = 1 + \frac{-1}{2}(x_3 - 2) = 2 - \frac{x_3}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X_1 \mid X_3) = 4 - \frac{(-1)^2}{2} = \frac{7}{2}.$$

Vậy

$$\boxed{X_1 \mid X_3 = x_3 \sim \mathcal{N}(2 - x_3/2, 7/2).}$$

b) Vì X_2 độc lập với cả vectơ $(X_1, X_3)'$, việc biết thêm $X_2 = x_2$ không thay đổi phân phối trên. Có thể kiểm tra trực tiếp:

$$(0, -1) \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = (0, -1/2).$$

Do đó

$$\boxed{X_1 \mid (X_2 = x_2, X_3 = x_3) \sim \mathcal{N}(2 - x_3/2, 7/2).}$$

Bài 4.16. Phân phối biên và mật độ đồng thời của hai tổ hợp vectơ chuẩn độc lập.

Lời giải:

Bốn vectơ $\mathbf{X}_j$ độc lập, cùng phân phối $\mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$. Các hệ số trong sách đều có mẫu số 4:

$$\mathbf{V}_1 = \frac{\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2 + \mathbf{X}_3 - \mathbf{X}_4}{4}, \qquad \mathbf{V}_2 = \frac{\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2 - \mathbf{X}_3 - \mathbf{X}_4}{4}.$$

a) Tổng hệ số của mỗi tổ hợp bằng 0, tổng bình phương hệ số bằng $4/16 = 1/4$. Bởi tính độc lập giữa các quan sát,

$$E(\mathbf{V}_k) = \mathbf{0}, \qquad \mathrm{Cov}(\mathbf{V}_k) = \frac{1}{4}\boldsymbol{\Sigma}.$$

Do tổ hợp tuyến tính của các vectơ chuẩn độc lập vẫn chuẩn,

$$\boxed{\mathbf{V}_1, \mathbf{V}_2 \sim \mathcal{N}_p(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}/4).}$$

b) Hiệp phương sai chéo là

$$\mathrm{Cov}(\mathbf{V}_1, \mathbf{V}_2) = \frac{1-1-1+1}{16}\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{0}.$$

Vectơ ghép chuẩn đồng thời nên $\mathbf{V}_1 \perp\!\!\!\perp \mathbf{V}_2$ và

$$\begin{pmatrix}\mathbf{V}_1\\ \mathbf{V}_2\end{pmatrix} \sim \mathcal{N}_{2p}\left(\mathbf{0}, \begin{pmatrix}\boldsymbol{\Sigma}/4 & 0\\ 0 & \boldsymbol{\Sigma}/4\end{pmatrix}\right).$$

Nếu $\boldsymbol{\Sigma} > 0$, nhân hai mật độ biên thu được

$$\boxed{f(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \frac{4^p}{(2\pi)^p|\boldsymbol{\Sigma}|}\exp\{-2(\mathbf{v}_1'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{v}_2)\}.}$$

Bài 4.17. Kỳ vọng và hiệp phương sai của hai tổ hợp từ năm vectơ i.i.d.

Lời giải:

Đặt $\mathbf{U} = (\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_5)/5$ và $\mathbf{V} = \mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2 + \mathbf{X}_3 - \mathbf{X}_4 + \mathbf{X}_5$. Không cần giả thiết chuẩn để tính các moment. Theo tính tuyến tính,

$$E(\mathbf{U}) = \frac{5}{5}\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}, \qquad E(\mathbf{V}) = (1-1+1-1+1)\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}.$$

Các hiệp phương sai giữa quan sát khác nhau bằng không, vì vậy

$$\boxed{\mathrm{Cov}(\mathbf{U}) = \frac{1}{5}\boldsymbol{\Sigma}, \qquad \mathrm{Cov}(\mathbf{V}) = 5\boldsymbol{\Sigma}.}$$

Ngoài ra,

$$\boxed{\mathrm{Cov}(\mathbf{U}, \mathbf{V}) = \frac{1-1+1-1+1}{5}\boldsymbol{\Sigma} = \frac{1}{5}\boldsymbol{\Sigma}.}$$

Nếu $\boldsymbol{\Sigma} \neq 0$, hai vectơ không độc lập. Đề này không giả thiết chuẩn, nên không thể tự kết luận các tổ hợp có phân phối chuẩn chính xác.

Bài 4.19. Các phân phối mẫu khi $n = 20$, $p = 6$ và tổng thể chuẩn.

Lời giải:

a) Đặt $\mathbf{Z} = \boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}(\mathbf{X}_1 - \boldsymbol{\mu})$. Khi đó $\mathbf{Z} \sim \mathcal{N}_6(0, I)$, nên

$$\boxed{(\mathbf{X}_1 - \boldsymbol{\mu})'\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{X}_1 - \boldsymbol{\mu}) = \sum_{j=1}^{6} Z_j^2 \sim \chi^2_6.}$$

b) Trung bình của các vectơ chuẩn độc lập vẫn chuẩn, với hiệp phương sai $20\boldsymbol{\Sigma}/20^2 = \boldsymbol{\Sigma}/20$. Vì vậy

$$\boxed{\bar{\mathbf{X}} \sim \mathcal{N}_6(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}/20), \qquad \sqrt{20}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \sim \mathcal{N}_6(0, \boldsymbol{\Sigma}).}$$

c) Định lý phân phối mẫu chuẩn cho

$$\boxed{19\mathbf{S} \sim W_6(19, \boldsymbol{\Sigma}).}$$

Quy ước $W_p(\nu, \boldsymbol{\Sigma})$ là phân phối của $\sum_{i=1}^{\nu} \mathbf{Z}_i\mathbf{Z}_i'$ với $\mathbf{Z}_i$ độc lập, $\mathcal{N}_p(0, \boldsymbol{\Sigma})$; vì thế $E(19\mathbf{S}) = 19\boldsymbol{\Sigma}$. Ngoài ra, $\bar{\mathbf{X}}$ độc lập với $\mathbf{S}$.

Bài 4.20. Biến đổi ma trận Wishart trong Bài 4.19.

Lời giải:

Viết $19\mathbf{S} \overset{d}{=} \sum_{i=1}^{19} \mathbf{Z}_i\mathbf{Z}_i'$, $\mathbf{Z}_i \sim \mathcal{N}_6(0, \mathbf{\Sigma})$ độc lập. Khi đó

$$\mathbf{B}(19\mathbf{S})\mathbf{B}' = \sum_{i=1}^{19} (\mathbf{B}\mathbf{Z}_i)(\mathbf{B}\mathbf{Z}_i)', \qquad \mathbf{B}\mathbf{Z}_i \sim \mathcal{N}_2(0, \mathbf{B}\mathbf{\Sigma}\mathbf{B}').$$

Cả hai ma trận $\mathbf{B}$ dưới đây có hạng hàng bằng 2, nên

$$\boxed{\mathbf{B}(19\mathbf{S})\mathbf{B}' \sim W_2(19, \mathbf{B}\mathbf{\Sigma}\mathbf{B}').}$$

a) Với $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 & -1/2 & 1 \end{pmatrix}$, viết ma trận tham số là $\begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} \\ q_{12} & q_{22} \end{pmatrix}$, trong đó

$$\begin{aligned} q_{11} &= \sigma_{11} + \tfrac{1}{4}\sigma_{22} + \tfrac{1}{4}\sigma_{33} - \sigma_{12} - \sigma_{13} + \tfrac{1}{2}\sigma_{23}, \\ q_{22} &= \tfrac{1}{4}\sigma_{44} + \tfrac{1}{4}\sigma_{55} + \sigma_{66} + \tfrac{1}{2}\sigma_{45} - \sigma_{46} - \sigma_{56}, \\ q_{12} &= -\tfrac{1}{2}\sigma_{14} - \tfrac{1}{2}\sigma_{15} + \sigma_{16} + \tfrac{1}{4}(\sigma_{24} + \sigma_{25} + \sigma_{34} + \sigma_{35}) - \tfrac{1}{2}(\sigma_{26} + \sigma_{36}). \end{aligned}$$

b) Với $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, chỉ giữ các thành phần thứ nhất và thứ ba, nên

$$\boxed{\mathbf{B}(19\mathbf{S})\mathbf{B}' \sim W_2\left(19, \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{13} \\ \sigma_{13} & \sigma_{33} \end{pmatrix}\right).}$$

Bài 4.21. Các phân phối mẫu và xấp xỉ khi $n = 60$, $p = 4$, tổng thể chuẩn.

Lời giải:

a) $\boxed{\bar{\mathbf{X}} \sim \mathcal{N}_4(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{\Sigma}/60)}$, bởi tính chuẩn và tính độc lập của 60 quan sát.

b) Chuẩn hóa một quan sát như Bài 4.19 cho

$$\boxed{(\mathbf{X}_1 - \boldsymbol{\mu})'\mathbf{\Sigma}^{-1}(\mathbf{X}_1 - \boldsymbol{\mu}) \sim \chi^2_4.}$$

c) Vì $\sqrt{60}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \sim \mathcal{N}_4(0, \mathbf{\Sigma})$,

$$\boxed{60(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'\mathbf{\Sigma}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \sim \chi^2_4.}$$

d) $\mathbf{S} \xrightarrow{P} \mathbf{\Sigma}$ và phép nghịch đảo liên tục trên các ma trận xác định dương. Theo Slutsky,

$$\boxed{60(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'\mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \mathrel{\dot\sim} \chi^2_4.}$$

Ký hiệu $\dot\sim$ chỉ xấp xỉ tại cỡ mẫu hiện tại; hội tụ được hiểu theo một dãy mẫu khi $n \to \infty$, $p = 4$ cố định. Trong bài này còn có phân phối chính xác $T^2 \sim \frac{59}{14} F_{4,56}$, thích hợp hơn khi cần hiệu chỉnh hữu hạn mẫu.

Bài 4.22. Xấp xỉ mẫu lớn với $n = 75$, không giả thiết tổng thể chuẩn.

Lời giải:

Giả sử mẫu i.i.d., có moment bậc hai hữu hạn, $\mathbf{\Sigma} > 0$ và số chiều p cố định, $p < 75$ và $\mathbf{S}$ khả nghịch cho mẫu đang xét. Định lý giới hạn trung tâm nhiều chiều cho $\sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \xrightarrow{d} \mathcal{N}_p(0, \mathbf{\Sigma})$.

a) Tại $n = 75$,

$$\boxed{\bar{\mathbf{X}} \dot{\sim} \mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}/75).}$$

b) Kết hợp $\mathbf{S}^{-1} \xrightarrow{P} \boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ với Slutsky,

$$\boxed{75(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})'\mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \dot{\sim} \chi^2_p.}$$

Không gán $p = 4$ từ bài trước: Bài 4.22 để số chiều tổng quát. Cũng không khẳng định phân phối F chính xác hoặc Wishart vì đề không giả thiết chuẩn.

Chương 5. Suy diễn cho một vectơ trung bình

Bài 5.1. Kiểm định Hotelling từ mẫu nhỏ.

Lời giải:
Đề gốc có $n = 4$, $p = 2$, $\boldsymbol{\mu}_0 = (7, 11)'$ và

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 8 & 9 \\ 6 & 9 \\ 8 & 10 \end{pmatrix}.$$

a) Tính trực tiếp được

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S} = \begin{pmatrix} 8 & -10/3 \\ -10/3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}^{-1} = \frac{1}{22}\begin{pmatrix} 9 & 15 \\ 15 & 36 \end{pmatrix}.$$

Với $\mathbf{d} = (-1, -1)'$,

$$\boxed{T^2 = 4\mathbf{d}'\mathbf{S}^{-1}\mathbf{d} = \frac{4}{22}(9 + 15 + 15 + 36) = \frac{150}{11} = 13.6364.}$$

b) Dưới H_0 và giả thiết mẫu chuẩn,

$$\boxed{\frac{T^2}{3} \sim F_{2,2}.}$$

c) Tại $\alpha = 0.05$, miền bác bỏ là $T^2 > 3F_{2,2}(0.95) = 57$. Vì $13.6364 < 57$, **chưa bác bỏ** H_0. Giá trị p bằng

$$P(F_{2,2} \geq 50/11) = \frac{11}{61} = 0.1803.$$

Chưa có đủ bằng chứng cho rằng vectơ trung bình khác $(7, 11)'$. Không dùng ngưỡng χ^2_2 thay cho F ở mẫu chỉ có bốn quan sát.

Bài 5.2. Tính bất biến của T^2 trên dữ liệu Ví dụ 5.1.

Lời giải:
Dữ liệu và giả thuyết của Ví dụ 5.1 là

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 10 & 6 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\mu}_0 = (9, 5)', \qquad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ta có $\bar{\mathbf{x}} = (8,6)'$, $\mathbf{S}_X = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$, $\mathbf{S}_X^{-1} = \frac{1}{27}\begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, do đó

$$T_X^2 = \frac{3}{27}(-1,1)\begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}(-1,1)' = \frac{7}{9}.$$

Các quan sát viết theo hàng nên

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\mathbf{C}' = \begin{pmatrix} -3 & 15 \\ 4 & 16 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}, \quad \bar{\mathbf{y}} = (2,14)', \quad \mathbf{C}\boldsymbol{\mu}_0 = (4,14)'.$$

Ngoài ra,

$$\mathbf{S}_Y = \mathbf{C}\mathbf{S}_X\mathbf{C}' = \begin{pmatrix} 19 & -5 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_Y^{-1} = \frac{1}{108}\begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 5 & 19 \end{pmatrix}.$$

Vậy

$$\boxed{T_Y^2 = \frac{3}{108}(-2,0)\begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 5 & 19 \end{pmatrix}(-2,0)' = \frac{7}{9} = T_X^2.}$$

Tổng quát, vì $\mathbf{C}$ khả nghịch,

$$(\mathbf{C}\mathbf{d})'(\mathbf{C}\mathbf{S}\mathbf{C}')^{-1}(\mathbf{C}\mathbf{d}) = \mathbf{d}'\mathbf{S}^{-1}\mathbf{d}.$$

Phải biến đổi cả trung bình giả thuyết; giữ nguyên $\boldsymbol{\mu}_0$ trong hệ tọa độ mới sẽ tạo một giả thuyết khác.

Bài 5.3. Tính T^2 bằng định thức; tỉ số hợp lý và Wilks' lambda.

Lời giải:

a) Dùng dữ liệu Bài 5.1, ta có

$$\mathbf{A} = (n-1)\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 24 & -10 \\ -10 & 6 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{A}_0 = \mathbf{A} + n\mathbf{d}\mathbf{d}' = \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix}.$$

Vì $|\mathbf{A}| = 44$, $|\mathbf{A}_0| = 244$, công thức (5-15) cho

$$\boxed{T^2 = (n-1)\left(\frac{|\mathbf{A}_0|}{|\mathbf{A}|} - 1\right) = 3\left(\frac{244}{44} - 1\right) = \frac{150}{11}.}$$

b) Tỉ số hợp lý và Wilks' lambda lần lượt là

$$\boxed{\Lambda = \left(\frac{44}{244}\right)^2 = \left(\frac{11}{61}\right)^2 \approx 0.0325181, \qquad \Lambda^{2/n} = \frac{11}{61} \approx 0.180328.}$$

Giải thích mối liên hệ với T^2. Đặt $\mathbf{d} = \bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0$ và $\mathbf{A} = \sum_i (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})' = (n-1)\mathbf{S}$. Dưới mô hình không ràng buộc, ước lượng hợp lý cực đại của hiệp phương sai là $\widehat{\boldsymbol{\Sigma}} = \mathbf{A}/n$. Dưới H_0, ta có

$$\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}_0 = \frac{1}{n}\sum_i (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_0)(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_0)' = \frac{\mathbf{A} + n\mathbf{d}\mathbf{d}'}{n}.$$

Tỉ số hợp lý cực đại là

$$\Lambda = \left(\frac{|\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}|}{|\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}_0|}\right)^{n/2} = \left(\frac{|\mathbf{A}|}{|\mathbf{A} + n\mathbf{d}\mathbf{d}'|}\right)^{n/2}.$$

Theo bổ đề định thức, $|\mathbf{A} + n\mathbf{d}\mathbf{d}'| = |\mathbf{A}|(1 + n\mathbf{d}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{d})$, nên

$$\boxed{\Lambda = \left(1 + \frac{T^2}{n-1}\right)^{-n/2}, \qquad \Lambda^{2/n} = \left(1 + \frac{T^2}{n-1}\right)^{-1}.}$$

Vì biểu thức này giảm nghiêm ngặt theo T^2, bác bỏ khi Λ nhỏ hoàn toàn tương đương bác bỏ khi T^2 lớn. Theo quy ước của sách, tỉ số định thức $\Lambda^{2/n}$ là Wilks' lambda; cần phân biệt quy ước ấy với tỉ số hợp lý Λ đang dùng ở đây.

Bài 5.5. Kiểm định trung bình của dữ liệu bức xạ đã biến đổi.

Lời giải:

Ví dụ 5.3 cho $n = 42$, $\bar{\mathbf{x}} = (0.564, 0.603)'$ và

$$\mathbf{S}^{-1} = \begin{pmatrix} 203.018 & -163.391 \\ -163.391 & 200.228 \end{pmatrix}.$$

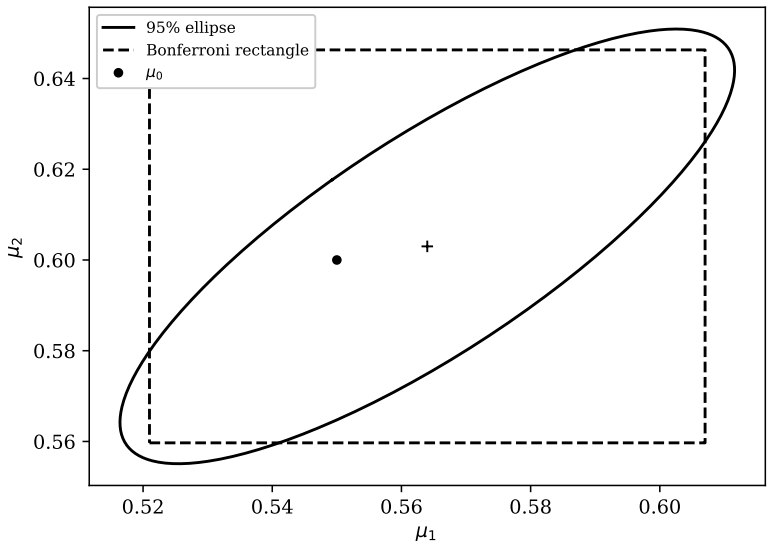
Kiểm định $H_0 : \boldsymbol{\mu} = (0.55, 0.60)'$ so với đối thuyết khác biệt. Lấy $\mathbf{d} = (0.014, 0.003)'$, ta tính

$$\begin{aligned} T^2 &= 42\{203.018(0.014)^2 - 2(163.391)(0.014)(0.003) + 200.228(0.003)^2\} \\ &= 1.170487. \end{aligned}$$

Ngưỡng 95% là $c_T = \frac{82}{40} F_{2,40}(0.95) = 6.62504$. Vì $T^2 < c_T$,

$$\boxed{\text{Chưa bác bỏ } H_0 \text{ ở mức } 5\%, \quad \text{p-value} = 0.5695.}$$

Điểm $(0.55, 0.60)'$ nằm trong ellipse 95%, phù hợp với quyết định kiểm định.



Độ chính xác dữ liệu: Ví dụ 5.3 in **S** với bốn chữ số thập phân nhưng in riêng $\mathbf{S}^{-1}$ với độ chính xác khác. Nghịch đảo của ma trận **S** đã làm tròn không trùng hoàn toàn với ma trận nghịch đảo được in. Ở đây dùng nhất quán $\mathbf{S}^{-1}$ đã cho; nếu nghịch đảo lại $\begin{pmatrix} .0144 & .0117 \\ .0117 & .0146 \end{pmatrix}$ thì $T^2 = 1.15000$, quyết định không đổi. Hình vẽ dùng ma trận hiệp phương sai suy ra từ $\mathbf{S}^{-1}$ để khớp với phép kiểm định.

Bài 5.6. Chứng minh bất đẳng thức Bonferroni cho ba phát biểu.

Lời giải:

Gọi C_i là biến cố phát biểu thứ i đúng, $A_i = C_i^c$ là biến cố sai. Với mọi kết quả của phép thử,

$$\mathbf{1}_{A_1 \cup A_2 \cup A_3} \le \mathbf{1}_{A_1} + \mathbf{1}_{A_2} + \mathbf{1}_{A_3}.$$

Lấy kỳ vọng rồi dùng định luật De Morgan:

$$\begin{aligned} P(C_1 \cap C_2 \cap C_3) &= 1 - P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \\ &\ge 1 - P(A_1) - P(A_2) - P(A_3) \\ &= P(C_1) + P(C_2) + P(C_3) - 2. \end{aligned}$$

Nếu $P(C_i) \ge 1 - \alpha_i$, suy ra

$$\boxed{P(C_1 \cap C_2 \cap C_3) \ge 1 - (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3).}$$

Đặc biệt, chọn $\alpha_i = \alpha/3$ bảo đảm xác suất cả ba phát biểu đúng ít nhất $1 - \alpha$. Chứng minh không cần các biến cố độc lập.

Bài 5.7. Khoảng đồng thời cho ba trung bình của dữ liệu mồ hôi.

Lời giải:

Từ 20 dòng trong Bảng 5.1, tính được

$$\bar{\mathbf{x}} = (4.640, 45.400, 9.965)', \quad \mathbf{S} = \begin{pmatrix} 2.879368 & 10.010000 & -1.809053 \\ 10.010000 & 199.788421 & -5.640000 \\ -1.809053 & -5.640000 & 3.627658 \end{pmatrix}.$$

Với $p = 3$, $\alpha = .05$, các hệ số là

$$c_T = \frac{3(19)}{17} F_{3,17}(.95) = 10.71860, \qquad b = t_{19}(1 - .05/6) = 2.62511.$$

Khoảng T^2 là $\bar{x}_j \pm \sqrt{c_T s_{jj}/20}$, còn Bonferroni là $\bar{x}_j \pm b\sqrt{s_{jj}/20}$.

Tham số	Khoảng T^2	Khoảng Bonferroni
μ_1	[3.3978, 5.8822]	[3.6440, 5.6360]
μ_2	[35.0524, 55.7476]	[37.1031, 53.6969]
μ_3	[8.5707, 11.3593]	[8.8470, 11.0830]

Vì $\sqrt{c_T} = 3.27393 > b = 2.62511$, các khoảng T^2 dài hơn khoảng Bonferroni khoảng 24.7% ở cả ba thành phần. Bonferroni phù hợp nếu chỉ cần ba trung bình định trước; T^2 bảo đảm đồng thời cho mọi tổ hợp tuyến tính $\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}$ nên có phạm vi suy luận rộng hơn.

Bài 5.8. Hướng tổ hợp tuyến tính làm cực đại bình phương thống kê t.

Lời giải:

Với $\mathbf{d} = \bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0$, thống kê cho tổ hợp $\mathbf{a}'\mathbf{X}$ là

$$t^2(\mathbf{a}) = \frac{n(\mathbf{a}'\mathbf{d})^2}{\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}}.$$

Áp dụng Cauchy–Schwarz cho $\mathbf{S}^{1/2}\mathbf{a}$ và $\mathbf{S}^{-1/2}\mathbf{d}$:

$$(\mathbf{a}'\mathbf{d})^2 \le (\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a})(\mathbf{d}'\mathbf{S}^{-1}\mathbf{d}).$$

Dấu bằng đạt khi $\mathbf{a} = k\mathbf{S}^{-1}\mathbf{d}$, $k \neq 0$, nên $\max_{\mathbf{a}\neq 0} t^2(\mathbf{a}) = T^2$. Dùng dữ kiện Bài 5.5,

$$\boxed{\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 203.018 & -163.391 \\ -163.391 & 200.228 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} .014 \\ .003 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.352079 \\ -1.686790 \end{pmatrix}.}$$

Ta có $\mathbf{a}'\mathbf{d} = 0.027868736$ và, vì $\mathbf{Sa} = \mathbf{d}$, $\mathbf{a}'\mathbf{Sa} = 0.027868736$. Do đó

$$\boxed{t^2(\mathbf{a}) = 42\frac{(0.027868736)^2}{0.027868736} = 1.170486912 = T^2.}$$

Hướng này kết hợp cả hai biến; không thể chỉ nhìn hệ số lớn nhất để quy kết toàn bộ khác biệt cho một biến, vì còn phụ thuộc đơn vị và tương quan.

Bài 5.9. Suy luận đồng thời cho sáu kích thước cơ thể của gấu.

Lời giải:

Dữ kiện sách: $n = 61$, $p = 6$, $\bar{\mathbf{x}} = (95.52, 164.38, 55.69, 93.39, 17.98, 31.13)'$,

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 3266.46 & 1343.97 & 731.54 & 1175.50 & 162.68 & 238.37 \\ 1343.97 & 721.91 & 324.25 & 537.35 & 80.17 & 117.73 \\ 731.54 & 324.25 & 179.28 & 281.17 & 39.15 & 56.80 \\ 1175.50 & 537.35 & 281.17 & 474.98 & 63.73 & 94.85 \\ 162.68 & 80.17 & 39.15 & 63.73 & 9.95 & 13.88 \\ 238.37 & 117.73 & 56.80 & 94.85 & 13.88 & 21.26 \end{pmatrix}.$$

Thứ tự biến: cân nặng, chiều dài cơ thể, vòng cổ, vòng ngực, chiều dài đầu, chiều rộng đầu. Cân nặng tính bằng kg, các chiều dài tính bằng cm. *Lưu ý:* sách ghi $s_{66} = 21.26$, khác 21.16 trong ảnh đề Exercise 2.

a) Khoảng đồng thời mẫu lớn. Dùng $c_6 = \chi^2_6(.95) = 12.59159$:

$$\boxed{\mu_j \in \bar{x}_j \pm \sqrt{c_6 s_{jj}/61}, \quad j = 1, \ldots, 6.}$$

Kết quả ở cột T^2 của bảng dưới được hiểu là *xấp xỉ mẫu lớn.*

b) Ellipse cho cân nặng và vòng ngực. Xét riêng $\boldsymbol{\theta} = (\mu_1, \mu_4)'$ với ma trận hiệp phương sai

$$\mathbf{S}_{14} = \begin{pmatrix} 3266.46 & 1175.50 \\ 1175.50 & 474.98 \end{pmatrix}.$$

Với $u = \mu_1 - 95.52$, $v = \mu_4 - 93.39$,

$$\boxed{61(0.002798891u^2 - 0.013853621uv + 0.019248107v^2) \leq 5.99146.}$$

Vế phải là $\chi^2_2(.95)$ vì xét riêng cặp hai biến. Nếu chiếu miền sáu chiều ở (a), vế phải phải giữ $\chi^2_6(.95) = 12.59159$; đó là một ellipse lớn hơn.

c) Bonferroni với $m = 6$. Dùng $b_6 = t_{60}(1 - .05/12) = 2.72855$:

$$I_{B,j} = \bar{x}_j \pm b_6\sqrt{s_{jj}/61}.$$

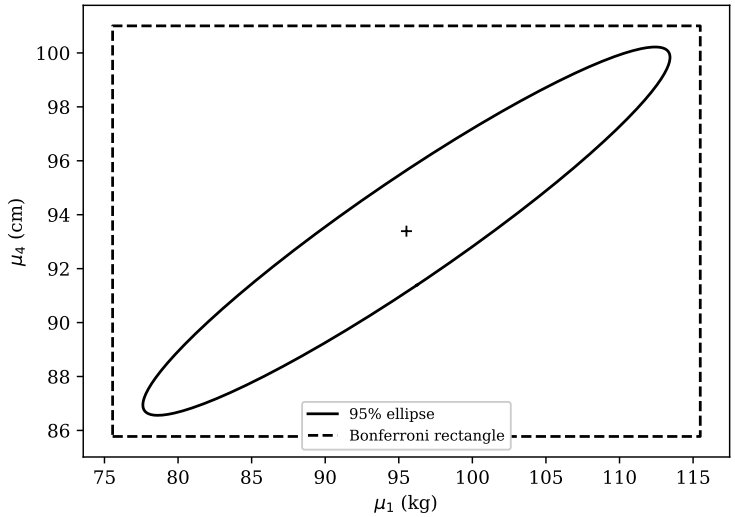
Tham số	Khoảng T^2	Khoảng Bonferroni
μ_1	[69.5535, 121.4865]	[75.5533, 115.4867]
μ_2	[152.1728, 176.5872]	[154.9934, 173.7666]
μ_3	[49.6067, 61.7733]	[51.0123, 60.3677]
μ_4	[83.4882, 103.2918]	[85.7761, 101.0039]
μ_5	[16.5469, 19.4131]	[16.8780, 19.0820]
μ_6	[29.0351, 33.2249]	[29.5192, 32.7408]

Các khoảng Bonferroni ngắn hơn vì $2.72855 < \sqrt{12.59159}$. Phân vị Student cho bảo đảm chính xác dưới giả thiết chuẩn; nếu chỉ dựa vào mẫu lớn thì đây là xấp xỉ. Dùng thuần xấp xỉ chuẩn có thể thay hệ số bởi $z(1 - .05/12) = 2.63826$.

d) Hình chữ nhật Bonferroni. Giữ hiệu chỉnh $m = 6$ theo đề:

$$\boxed{R_B = [75.5533, 115.4867] \times [85.7761, 101.0039].}$$

Ellipse ở (b) nằm trong hình chữ nhật này vì hệ số nửa độ rộng chiếu $\sqrt{\chi^2_2(.95)} = 2.44775$ nhỏ hơn $b_6 = 2.72855$. Ellipse phản ánh hiệp phương sai giữa hai biến; hình chữ nhật bảo đảm cho cặp thành phần trong một họ gồm sáu phát biểu.



e) Hiệu trung bình chiều rộng đầu trừ chiều dài đầu. Với $D = X_6 - X_5$,

$$\bar{D} = 13.15, \qquad s_D^2 = 21.26 + 9.95 - 2(13.88) = 3.45.$$

Hiệu chỉnh cho $m = 7$ đại lượng dùng $b_7 = t_{60}(1 - .05/14) = 2.78547$, nên

$$\boxed{\mu_6 - \mu_5 \in 13.15 \pm 2.78547\sqrt{3.45/61} = [12.4876, 13.8124] \text{ cm}.}$$

Nếu báo cáo cả bảy phát biểu như một họ đồng thời 95%, sáu khoảng ở (c) cũng phải đổi sang hệ số b_7.

Bài 5.18. Dữ liệu điểm thi CLEP/CQT: kiểm định, trục ellipsoid và kiểm tra phân phối.

Lời giải:

Tính trực tiếp từ 87 quan sát của Bảng 5.2:

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 526.586207 \\ 54.689655 \\ 25.126437 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{S} = \begin{pmatrix} 5808.059342 & 597.835204 & 222.029671 \\ 597.835204 & 126.053729 & 23.388532 \\ 222.029671 & 23.388532 & 23.111735 \end{pmatrix}.$$

Tổng cột đầu là 45813, do đó $\bar{x}_1 = 45813/87 = 526.586207$; con số 526.29 ở phần tóm tắt Ví dụ 5.5 không khớp bảng dữ liệu. Lời giải này dùng bảng gốc, lưu kèm trong `data/college.csv`.

a) Kiểm định $H_0 : \boldsymbol{\mu} = (500, 50, 30)'$. Với $\mathbf{d} = (26.586207, 4.689655, -4.873563)'$,

$$T^2 = 87\mathbf{d}'\mathbf{S}^{-1}\mathbf{d} = 223.31018, \quad c_T = \frac{3(86)}{84}F_{3,84}(.95) = 8.33348.$$

$$\boxed{F_{\text{obs}} = 72.70564, \quad \text{p-value} \approx 2.83 \times 10^{-23}; \quad \text{bác bỏ } H_0.}$$

Có bằng chứng rất mạnh rằng vectơ điểm trung bình của nhóm này khác mức tham chiếu. Kết luận là về vectơ trung bình; để phát biểu riêng từng thành phần có thể dùng các khoảng đồng thời sau:

Tham số	Khoảng T^2	Khoảng Bonferroni
μ_1	[502.9994, 550.1730]	[506.6359, 546.5365]
μ_2	[51.2148, 58.1645]	[51.7506, 57.6287]
μ_3	[23.6385, 26.6143]	[23.8679, 26.3849]

Cả hai cách đều cho trung bình hai môn đầu cao hơn $500,50$, còn môn khoa học thấp hơn 30.

b) Trục của ellipsoid 95%**.** Giải $\mathbf{S}\mathbf{e}_j = \lambda_j \mathbf{e}_j$ với $\|\mathbf{e}_j\| = 1$. Nếu $\boldsymbol{\mu} = \bar{\mathbf{x}} + \sum_j z_j \mathbf{e}_j$ thì phương trình miền là

$$\sum_{j=1}^{3} \frac{z_j^2}{c_T \lambda_j / 87} \le 1.$$

Nửa chiều dài trục là $h_j = \sqrt{c_T \lambda_j / 87}$; chiều dài đầy đủ là $2h_j$.

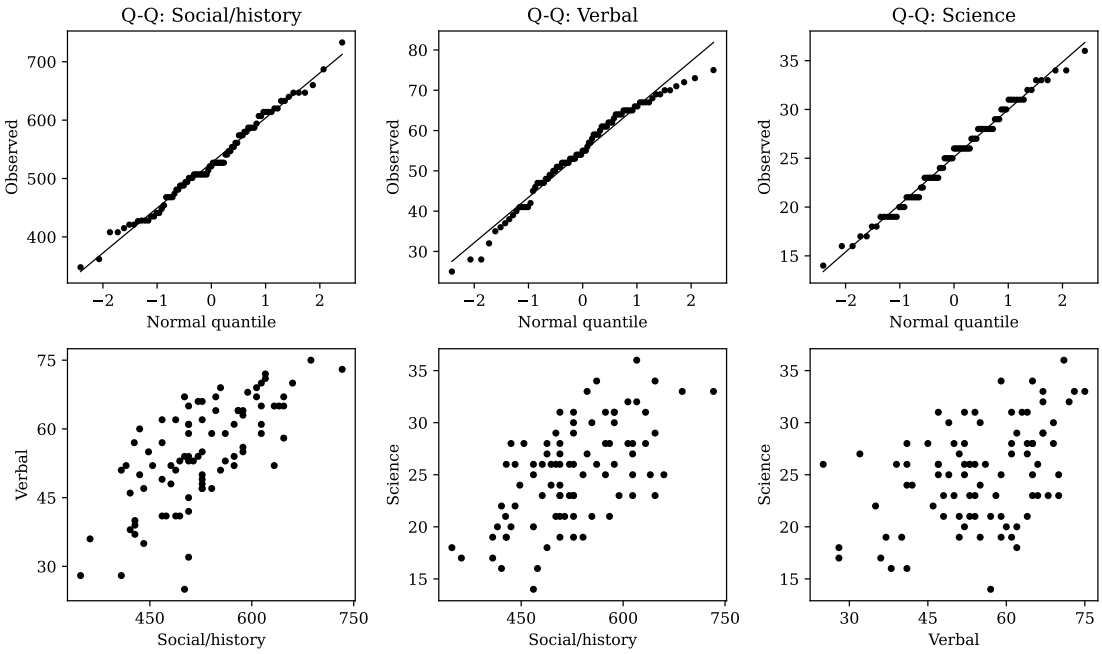
j	λ_j	h_j	$2h_j$
1	5878.791649	23.729998	47.459995
2	63.835100	2.472768	4.945537
3	14.598057	1.182500	2.365000

Các vectơ hướng tương ứng là

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} .993905 \\ .103443 \\ .038099 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} -.103732 \\ .994589 \\ .005660 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} -.037307 \\ -.009578 \\ .999258 \end{pmatrix}.$$

Hai đầu mỗi trục là $\boxed{\bar{\mathbf{x}} \pm h_j \mathbf{e}_j}$. Đổi dấu một vectơ riêng không thay đổi trục hình học.

c) Q–Q plot và biểu đồ phân tán.



Hai biến xã hội/lịch sử và khoa học bám khá sát đường chuẩn; biến ngôn ngữ có lệch ở hai đuôi, nhất là các điểm thấp. Các đám mây điểm có xu hướng liên hệ dương, không cho thấy tách nhóm rõ, nhưng giả thiết chuẩn ba chiều chỉ nên xem là gần đúng. Kiểm tra phụ Shapiro–Wilk cho từng biên có p-value lần lượt $0.6861, 0.0387, 0.5358$, củng cố việc thận trọng với biến ngôn ngữ. Đây là các kiểm tra biên thăm dò, không phải kiểm định chuẩn nhiều chiều và chưa hiệu chỉnh đa kiểm định. Với $n = 87$, suy luận mẫu lớn cho vectơ trung bình vẫn có cơ sở; chênh lệch kiểm định ở (a) rất lớn so với ngưỡng.

Bài 5.19. Dữ liệu gỗ: miền tin cậy hai chiều và tính phù hợp của giá trị tham chiếu.

Lời giải:

Từ 30 cặp quan sát trong Bảng 5.11,

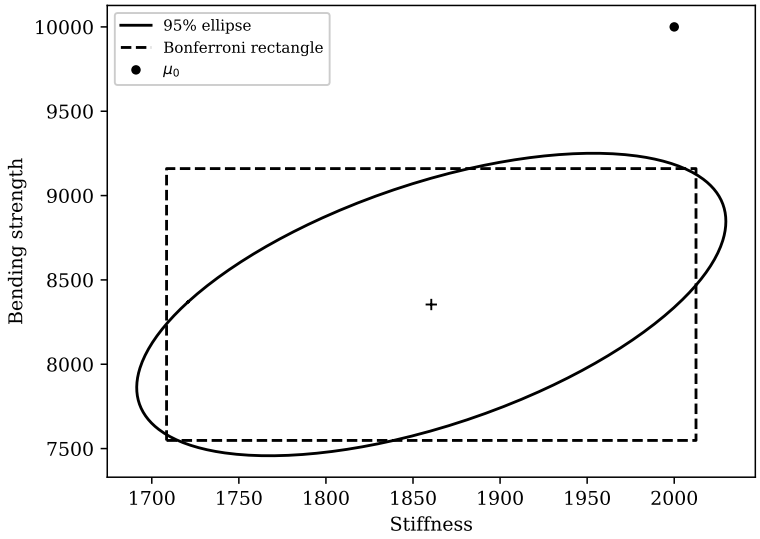
$$\bar{\mathbf{x}} = (1860.5, 8354.133333)', \qquad \mathbf{S} = \begin{pmatrix} 124054.672414 & 361620.448276 \\ 361620.448276 & 3486333.154023 \end{pmatrix}.$$

Các giá trị được giữ theo thang số của bảng; X_1 đo độ cứng và X_2 đo sức bền uốn.

a) Đặt $\mathbf{d}_\mu = \boldsymbol{\mu} - \bar{\mathbf{x}}$. Miền cần vẽ là

$$\boxed{30\mathbf{d}_\mu'\mathbf{S}^{-1}\mathbf{d}_\mu \le \frac{58}{28}F_{2,28}(.95) = 6.91937.}$$

Tâm ellipse là $\bar{\mathbf{x}}$ và các hướng trục là vectơ riêng của $\mathbf{S}$. Nửa độ dài trục j bằng $\sqrt{6.91937\lambda_j/30}$.



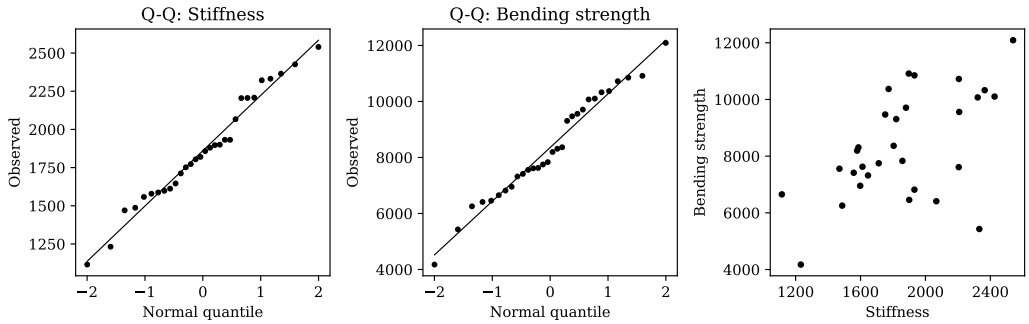
b) Với $\boldsymbol{\mu}_0 = (2000, 10000)'$, tính được

$$T_0^2 = 23.64778 > 6.91937, \qquad F_{\text{obs}} = 11.41617, \qquad \text{p-value} = 0.0002367.$$

Điểm tham chiếu nằm ngoài ellipse; dữ liệu không phù hợp với cặp trung bình này ở mức 5%. Để ôn thêm khoảng tin cậy thành phần như yêu cầu, ta có

Tham số	Khoảng T^2	Khoảng Bonferroni
μ_1	[1691.3472, 2029.6528]	[1708.4925, 2012.5075]
μ_2	[7457.4128, 9250.8538]	[7548.3041, 9159.9625]

c) Q–Q plot của hai biến gần tuyến tính, có dao động nhưng không cong mạnh có hệ thống. Đám mây điểm có tương quan dương và không có tách nhóm rõ; mô hình chuẩn hai chiều là một xấp xỉ khả dĩ. Các p-value Shapiro–Wilk biên 0.6798 và 0.6979 không cho bằng chứng rõ chống lại tính chuẩn biên, nhưng không chứng minh chuẩn đồng thời.



Bài 5.20. Dữ liệu chim hook-billed kites: ellipse, khoảng đồng thời và kiểm tra phân phối.

Lời giải:

Bảng 5.12 gồm 45 cặp chiều dài đuôi và cánh. Bản sách ghi 187 và 268 ở hai vị trí mà ảnh đề Exercise 2 ghi 287 và 168; vì thế kết quả dưới đây được tính riêng theo dữ liệu sách, không sao chép kết quả Exercise 2.

$$\bar{\mathbf{x}} = (193.622222, 279.777778)', \qquad \mathbf{S} = \begin{pmatrix} 120.694949 & 122.345960 \\ 122.345960 & 208.540404 \end{pmatrix}.$$

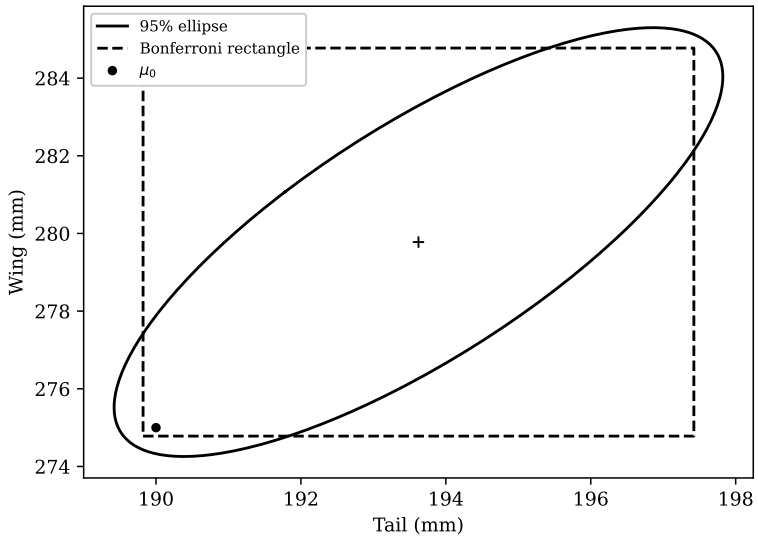
a) Miền tin cậy 95% là

$$\boxed{45(\boldsymbol{\mu}-\bar{\mathbf{x}})'\mathbf{S}^{-1}(\boldsymbol{\mu}-\bar{\mathbf{x}}) \le \frac{88}{43}F_{2,43}(.95) = 6.57847.}$$

Với cặp trung bình của chim đực $\boldsymbol{\mu}_0 = (190, 275)'$,

$$T_0^2 = 5.54313 < 6.57847, \qquad \text{p-value} = 0.07800.$$

Cặp giá trị này nằm trong miền tin cậy nên vẫn hợp lý đối với trung bình chim cái ở mức 5%; chưa đủ bằng chứng bác bỏ sự trùng nhau của hai giá trị trung bình được xét. Đây không phải là khẳng định hai quần thể giống hệt nhau.

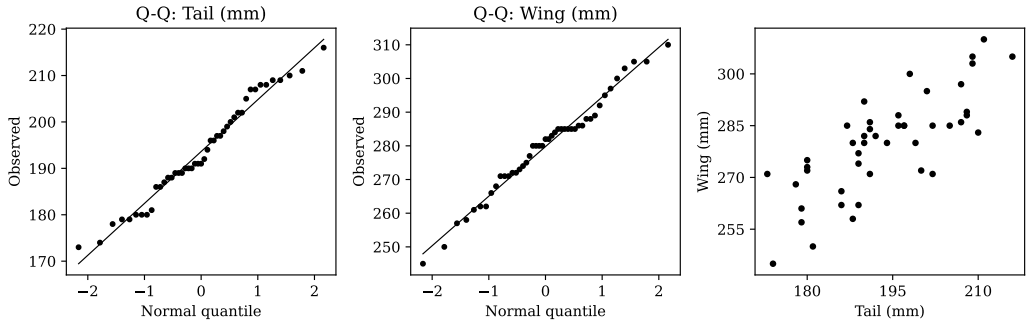


b) Các khoảng T^2 dùng hệ số $\sqrt{6.57847} = 2.56485$. Bonferroni cho hai trung bình dùng $t_{44}(.9875) = 2.32071$:

Tham số	Khoảng T^2	Khoảng Bonferroni
μ_1	[189.4217, 197.8227]	[189.8216, 197.4229]
μ_2	[274.2564, 285.2992]	[274.7819, 284.7736]

Khoảng Bonferroni ngắn hơn. Khoảng T^2 có ưu điểm bảo đảm đồng thời cho mọi tổ hợp tuyến tính, kể cả hướng lựa chọn sau khi xem dữ liệu, theo công thức $\mathbf{a}'\bar{\mathbf{x}} \pm \sqrt{6.57847\mathbf{a}'\mathbf{S}\mathbf{a}/45}$. Hiệu chỉnh Bonferroni $m = 2$ ở trên chỉ bảo đảm cho hai trung bình định trước.

c) Hai Q–Q plot khá gần đường thẳng, biến đuôi có một số bậc do giá trị lặp và sai lệch vừa phải ở đuôi. Biểu đồ phân tán có hướng tương quan dương, không có điểm dị biệt cực đoan như sẽ xuất hiện nếu dùng 287 hoặc 168. Mô hình chuẩn hai chiều là một xấp xỉ hợp lý cho bài tập, dù biểu đồ không thể xác nhận chắc chắn chuẩn nhiều chiều. Kiểm tra biên Shapiro–Wilk cho p-value 0.2857 và 0.6726.



Nguồn đối chiếu đề và dữ liệu: Johnson & Wichern, *Applied Multivariate Statistical Analysis*, 6th ed., trang 200–205, 261–268; Bảng 5.1, 5.2, 5.11, 5.12 và Ví dụ 5.1, 5.3. Bản PDF trên website University of Chicago. Các file CSV, mã tính toán và hình vẽ đi kèm cho phép tái lập kết quả.

— HẾT BÀI TẬP 3 —